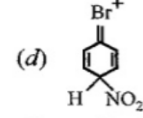
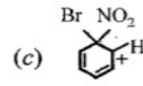
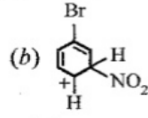
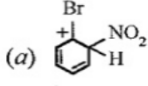


மேற்கூறிய அறிவுறுத்தற் சுருக்கம்

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவை

31. செறிந்த HNO_3 / செறிந்த H_2SO_4 உடன் புரோமோபென்சின் நைத்திரேற்றைப் பொறிமுறையைக் கருதுக. இத்தாக்கத்தின்போது உண்டாகும் அயனை/அயன்களைப் பின்வரும் எந்தக் கட்டமைப்பு/கட்டமைப்புகள் வகைகுறிக்கின்றது/வகைகுறிக்கின்றன?



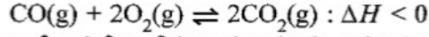
இங்கு Br ஆனது ஏவல் அகற்றும் கூட்டமாக காணப்பட்டாலும் அது ஒரு ஒதோ பரா வழிகாட்டியாகும் ஆகவே இரண்டாம் இலத்திரன் நாட்ட பிரதியீட்டு தாக்கம் ஒதோ அல்லது பரா தானங்களில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் ஆகவே விடை B

தவறானது

மேலும் விடை C இல் H, Br இன் இடங்கள் மாறி காணப்படுகின்றன NO_2 இற்கு அருகில் H தான் காணப்பட வேண்டும் இதனால் C உம் தவறு ஆகவே சரியான விடை ad

விடை4

32. ஒரு தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு முடிய விறைத்த கொள்கலத்தில் பின்வரும் சமநிலை இருக்கின்றது.



இத்தொகுதி பற்றிய பின்வரும் எந்தக் கூற்று/கூற்றுகள் சரியானது/சரியானவை?

- (a) அதே வெப்பநிலையில் கூடுதலான $\text{CO}_2\text{(g)}$ ஐச் சேர்க்கையில் CO(g) இன் அளவு அதிகரிப்பதுடன் சமநிலை மாறிலியின் பெறுமானம் மாறுகின்றது.
- (b) தொகுதியின் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கையில் CO(g) இன் அளவு அதிகரிப்பதுடன் சமநிலை மாறிலியின் பெறுமானம் குறைகின்றது.
- (c) அதே வெப்பநிலையில் கூடுதலான CO(g) ஐச் சேர்க்கையில் $\text{CO}_2\text{(g)}$ இன் அளவு அதிகரிப்பதுடன் சமநிலை மாறிலியின் பெறுமானம் மாறுமாட்டாது.
- (d) அதே வெப்பநிலையில் கூடுதலான $\text{CO}_2\text{(g)}$ ஐச் சேர்க்கையில் $\text{O}_2\text{(g)}$ இன் அளவு அதிகரிப்பதுடன் சமநிலை மாறிலியின் பெறுமானம் அதிகரிக்கின்றது.

33. பின்வரும் கூற்றுகள் கைத்தொழிற் செயல்முறைகள் பற்றியனவாகும். அவற்றில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை?

மேற்படி சமநிலை தாக்கமானது ஒரு புறவெப்பமாகும் ஆகவே இங்கு வெப்பநிலை அதிகரிப்பானது தாக்கத்தினை இலிச்சற்றயேரின் தத்துவப்படி சமநிலை பின்னோக்கி நகரும்

a) சமநிலை மாறிலி வெப்பநிலைகளில் மட்டும் தங்கி இருப்பதனால் வெப்பநிலை மாற்றாமல் மாற்ற முடியாது

b) புறவெப்ப சமநிலை தாக்கமொன்றிற்கு வெப்பநிலையை அதிகரிக்கையில் சமநிலை பின்னோக்கி நகர்வதால் தாக்கிகளின் செறிவு

அதிகரிக்கையில் K_p, K_c என்பன குறைவடையும்

C) வெப்பநிலையை மாற்றாமல் தாக்கீகளின் செறிவை அதிகரிக்கும் போது K_p, K_c மாறாமல் பேண சமநிலை முன்னோக்கி நகர்வதால் விளைவுகளின் செறிவு அதிகரிக்கும்

d) வெப்பநிலையை மாற்றாமல் செறிவுகளை மாற்றுவதன் மூலம் K_p, K_c இனை மாற்ற முடியாது
ஆகவே விடை 2(bc)

33. பின்வரும் கூற்றுகள் கைத்தொழிற் செயன்முறைகள் பற்றியனவாகும். அவற்றில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை?
- (a) ஹேபர்-பொஷ் செயன்முறையின் மூலம் NH_3 ஐ உற்பத்தி செய்கையில் ஓர் ஊக்கி அவசியமன்று.
 - (b) சவர்க்காரத்தைத் தூய்தாக்கலில் சித்திரிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
 - (c) டவ் (Dow) செயன்முறையின் மூலம் Mg ஐப் பிரித்தெடுக்கையில் சுண்ணாம்புக்கல் அல்லது டொலமைற் வெப்பப் பிரிகையினால் மாத்திரம் வளிமண்டலத்துடன் CO_2 சேர்க்கப்படுகின்றது.
 - (d) மென்சல்வுக் கல முறையின் மூலம் $NaOH$ ஐ உற்பத்தி செய்கையில் பிரதான பக்க விளைபொருள் HCl ஆகும்.

[பக். 8 ஐப் பார்க்க

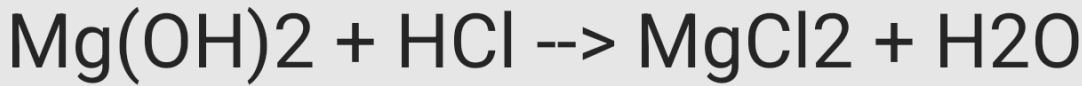
a) ஏபர் பொஷ் முறையிலான அமோனியா உற்பத்திற் கு ஓர் ஊக்கி அவசியமானதாகும் காரணம் NH_3 உண்டாதல் ஒரு புறவெப்ப

தாக்கமாகும் எனவே தாக்கத்தினை
சாதகமாக்க ஊக்கி பயன்படுத்தும்
போது தான் ஏவல் சக்தி குறைந்த
பாதையின் ஊடாக தாக்க
பொறிமுறையினை மாற்றுவதன்
மூலம் உயர் வெப்பநிலை மூலம்
தாக்கம் நிரோதிக்க படுதலில்
இருந்து தவிர்க்க முடியும் இங்கு
பிரதான ஊக்கியாக Fe
பயன்படுத்தப்படும் துணை
ஊக்கியாக Al_2O_3 மற்றும் K_2O
என்பன பயன்படுத்தப்படும்

b) சவக்காரமாக்கல் பிரதானமாக 4
படிகளை கொண்டது அதில் 3 வது
படியாக சவக்காரத்தினை
தூய்மையாக்கல் என்ற முறையின்
கீழ் சவக்காரத்தில் உள்ள மீதி NaOH
இனை அகற்றுவதற்கு
மென்னமில்ங்களான சித்திரிக்
அமிலம் ($C_6H_8O_7$) மற்றும்

பொசுபோரிக்கு அமிலம் என்பன
பயன்படுத்தப்படும் (H_3PO_4)

C) டவ் முறை Mg பிரத்தெடுப்பு 4
பிரதான தாக்கங்கள் மூலம்
காட்டப்படும் ($CaCO_3$) இன்
வெப்பபிரிகை உள்ளடங்கலாக



$MgCl_2$ இனை வெப்பமேற்றி

நீரகற்றிய பின் மின்பகுப்பு

செய்வதன் மூலம் $Mg(l)$ இனை

பெறலாம் ஆகவே இங்கு $CaCO_3$

பிரிகையின் மூலம் CO_2 ஆனது

வளிமண்டல வளிக்கு

விடுவிக்கப்படுகின்றது இது ஓர்

பிரதிகூலமா அமைகின்றது

எனினும் இக் கூற்று தவறு காரணம்

இங்கு சுண்ணாம்பு கல்தான்

பயன்படுத்தப்படுமே தவிர
டொலமைற் அல்ல ($MgCO_3 \cdot CaCO_3$)

d) NaOH உற்பத்தியில் நடைபெறும்
கலத்தாக்கமாக $2NaCl + 2H_2O \rightarrow$
 $2NaOH + H_2 + Cl_2$ ஆகவே இங்கு
விளைபொருட்களாக Cl_2 , H_2
பெறப்படும் இதனை கொண்டு HCl
தயாரிக்கப்படலாமே தவிர
நேரடியாக HCl பெறப்படமாட்டாது
ஆகவே விடை 5(b)

AL/2023/04/1/1

- 0 -

34. பின்வருவனவற்றுள் s-தொகுப்பு மூலகங்கள் பற்றிய சரியான கூற்று / கூற்றுகள் எது / எவை?
- (a) கூட்டம் II மூலகங்களின் உலோக ஆரைகள் அதற்கு நேரெத்த கூட்டம் I மூலகங்களின் உலோக ஆரைகளிலும் குறைந்தனவாகும்.
 - (b) கூட்டம் II மூலகங்களின் முதலாம் அயனாக்கச் சக்திகள் அதற்கு நேரெத்த கூட்டம் I மூலகங்களின் முதலாம் அயனாக்கச் சக்திகளிலும் கூடியனவாகும்.
 - (c) கூட்டம் II மூலகங்களின் அடர்த்திகள் கூட்டம் I மூலகங்களின் அடர்த்திகளிலும் குறைந்தனவாகும்.
 - (d) கூட்டம் II மூலகங்கள் கூட்டம் I மூலகங்களிலும் நலிந்த உலோகப் பிணைப்புகளை உடையன.
35. நீர் NaOH உடன் வெப்பமாக்கப்படும்போது ஒரு சேகனச் சேர்வை A உண்டாக விடுவனியாவை

s தொகுதி மூலகங்களின் அடிப்படை
இயல்புகள் தெரிந்தால்
போதுமானது இவ் வினாவுக்கு

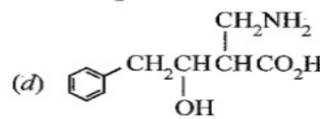
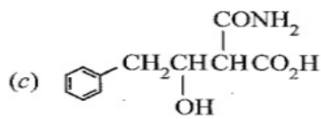
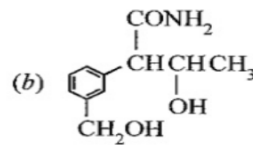
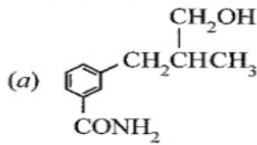
a) ஆவர்தணத்தின் வழியே ஆரை குறையும் ஆகவே கூட்டம்ii
மூலகங்களின் ஆரை அதற்கு
நேரோத்த கூட்டம்i மூலகங்களின்
ஆரையை விட குறைவாகும் ($Mg < Na$)

b) சரியானது காரணம் கூட்டம் 1
இலும் பார்க்க கூட்டம் 2
மூலகங்களுக்கு ஆரை குறைவு
மற்றும் இலத்திரன் நிலையமைப்பு
முழு நிரம்பல் காரணமாக
அயனாக்கல் சக்தி ஒத்த கூட்ட 1
மூலகங்களை விட கூட்டம் 2 இற்கு
அதிகமாகும்

c) கூட்டம் 2 மூலகங்களின்
அடர்த்தியானது கூட்டம் 1
மூலங்களின் அடர்த்தியை விட
அதிகமாகும் காரணம் திணிவு
அதிகம் மற்றும் பருமன் குறைவு

d) உலோக பிணைப்பு வலிமை =
வலுவளவுக்கான வழங்கப்படும்
இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை /
அணுபருமன்
ஆகவே கூட்டம் 1 மூலகங்களிலும்
பார்க்க கூட்டம் 2 மூலகங்கள்
வலுவளவுக்காக வழங்கப்படும்
இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கையும்
உயர்வு மற்றும் பருமன் சிறியது
ஆகவே உலோக பிணைப்பு வலிமை
கூட்டம் 1 இனை விட 2 இற்கு அதிகம்
ஆகவே விடை 1(ab)

35. நீர் NaOH உடன் வெப்பமாக்கப்படும்போது ஒரு சேதனச் சேர்வை A ஆனது அமோனியாவை விடுவிக்கின்றது. A ஆனது அமிலமாக்கிய $K_2Cr_2O_7$ உடன் வெப்பமாக்கப்படும்போது உண்டாகும் சேர்வை 2, 4-இருநைத்திரோபினைல்ஹைட்ரசீனுடன் ஒரு நிற வீழ்ப்படிவைத் தருகின்றது. பின்வருவனவற்றில் A ஆக இருக்கக்கூடியது / இருக்கக்கூடியன எது / எவை?

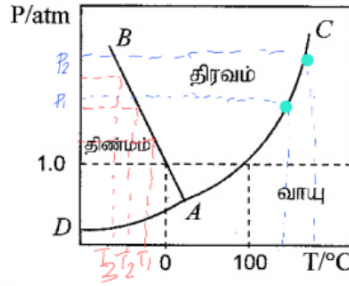


A ஆனது நீர் NaOH உடன் NH_3
வாயுவை தருகின்றது எனின் அங்கு
 $RCONH_2$ தொகுதி காணப்பட்டிருக்க
வேண்டு RNH_2 உடன் NaOH தாக்காது

காரணம் இரண்டும் மூலம்
காரணமாக ஆகவே d வரமுடியாது
மேலும் A ஆனது அமில $K_2Cr_2O_7$
உடன் ஒட்சியேற்றப்பட்டு கிடைக்கும்
சேர்வை 2,4 DNP உடன் நிறுத்த
வீழ்ப்படிவை தருகின்றது எனின் ஓர்
வழி அற்ககோல் காணப்பட்டிருக்க
வேண்டும் வழி அற்ககோல் தான்
கீற்றோனான ஒட்சியேற்றப்பட
முடியும் மேலும் முதல்
அற்ககோலாவது காபொக்சிலிக்
அமிலமாக ஒட்சியேற்றப்படும்
இதனால் 2,4 DNP உடன் நிற
வீழ்ப்படிவை கொடுக்காது இதன்படி a
வரமுடியாது B இல் முதல்
அற்ககோல் காணப்பட்டாலும் அங்கு
ஓர் வழி அற்ககோலும்
காணப்படுகின்றது

ஆகவே விடை 2(bc)

36. ஒரு தூய பதார்த்தம் X இன் அவத்தை வரிப்படம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.



பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது/சரியானவை?

- (a) அழுக்கம் அதிகரிக்கையில் திரவத்தைத் திண்மமாக்குவதற்குத் தேவைப்படும் வெப்பநிலை குறைகின்றது.
- (b) அழுக்கம் 1.0 atm இலும் பார்க்க அதிகரிக்கும்போது திரவத்தின் உறைநிலை அதன் சாதாரண உறைநிலையிலும் உயர்ந்ததாக இருக்கும்.
- (c) A ஆனது X இன் மும்மைப் புள்ளியாகும்.
- (d) 100 °C இலும் கூடுதலான ஒரு வெப்பநிலையில் வாயுவைத் திரவமாக்குவதற்கு 1.0 atm இலும் கூடிய ஓர் அழுக்கம் தேவை.

a) வரைபில் குறிக்கப்பட்டதன் படி அழுக்க அதிகரிப்பானது அதன் உறைநிலை குறைகின்றது (திரவம் திண்மமாதல் உறைதலாகும்) $T_1 > T_2 > T_3$

b) கூற்று 1,2 என்பன ஒரே கூற்று ஆனால் இக் கூற்றில் உறைநிலை அதிகமாகும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது உறைநிலை அழுக்க அதிகரிப்பதுடன் குறைவடையும்

c) எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒன்று X என்பது மும்மை புள்ளியாகும் காரணம் மூன்று அவத்தைகளும் சந்திக்கும் புள்ளியாகும்

d) வரைபில் குறிக்கப்பட்டுள்ளதன் படி (blue) வெப்பநிலை அதிகரிப்பதுடன் வாயுவினை திரவமாக்குவதற்கு தேவையான அழுக்கமும் அதிகரிக்கின்றது ($P_1 < P_2$)

வரைபை தாண்டி வினை வினவப்படவில்லை

ஆகவே விடை 5(acd)

37. வளிமண்டல ஓசோன் பற்றிப் பின்வரும் எந்தக் கூற்று/கூற்றுகள் உண்மையானது / உண்மையானவை?
- (a) தரை மட்டத்திலேயே ஓசோன் செறிவு மிகவும் அதிகமாகவுள்ளது.
 - (b) படைமண்டல ஓசோன் மனித வாழ்வைப் பாதுகாக்கின்றது.
 - (c) தரை மட்டத்தில் ஓசோன் உண்டாவதற்கு மோட்டர் வாகனக் கால்கள் பங்களிப்புச் செய்கின்றன.
 - (d) ஓசோன் படையில் ஓசோன் உண்டாதலும் அழிதலும் UV கதிர்களின் முன்னிலையில் நடைபெறுகின்றன.

38. பின்வரும் காக்க்சிசன் 25°C இல் வெப்பவழிவழி மூலம் ΔH உடைய 126 kJ உடைய

வினாவானது வளிமண்டல O_3 பற்றியது

a) தவறானது காரணம் ஓசோனின் சதவீதத்தினை கருதும் போது கிட்ட தட்ட 95% ஆனது வளிமண்டல ஓசோனுக்கு உரியது ஆகவே தரை மட்டத்தில் O_3 இன் செறிவு குறைவானது

b) படை மண்டலத்தினை தொடர்ந்து காணப்படுகின்ற ஓசோன் படையானது O3 ஆனது புவிக்கு வருவதை தவர்க்கின்றது

c) மோட்டார் வாகன பெற்றோலிய தகனத்தின் மூலமாக வெளியேற்றப்படும் வாயுக்களுள் NO2 ஒன்றாகும் இவ் NO2 ஆனது சூரிய ஒளி முன்னிலையில் $NO_2 \rightarrow NO + O$ ஆக பிரிகை அடையும் உருவான மூலிக O ஆனது O2 உடன் தாக்கமுற்று O3 இனை தோற்றுவிக்கும் இது தரைமட்ட O3 உருவாவதற்கு பிரதான காரணமாகும்

d) சரியானது சூரிய ஒளி மூலமாக பெறப்படும் UV கதிர்களின் சக்தியை பயன்படுத்தி ஓசோனின் அழிதலும் உருவாதலும் நடைபெறும்

ஆகவே விடை 5(bcd)

38. பின்வரும் தாக்கத்திற்கு 25 °C இல் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் ΔH ஆனது -126 kJ ஆகும்.



25 °C இல் $\text{Na}_2\text{O}_2(\text{s})$ இன் ஒரு தரப்பட்ட அளவு மிகையான நீருடன் சேர்க்கப்படும்போது நடைபெறும் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் பற்றிய பின்வரும் எந்தக் கூற்று/கூற்றுகள் சரியானது/சரியானவை?
(H = 1, O = 16, Na = 23)

- (a) $\text{Na}_2\text{O}_2(\text{s})$ இன் ஒரு மூல் சேர்க்கப்படும்போது 63.0 kJ சக்தி விடுவிக்கப்படுகின்றது.
- (b) $\text{Na}_2\text{O}_2(\text{s})$ இன் 39 g சேர்க்கப்படும்போது 31.5 kJ சக்தி உறிஞ்சப்படுகின்றது.
- (c) $\text{Na}_2\text{O}_2(\text{s})$ இன் ஒரு மூல் சேர்க்கப்படும்போது 63.0 kJ சக்தி உறிஞ்சப்படுகின்றது.
- (d) $\text{Na}_2\text{O}_2(\text{s})$ இன் 39 g சேர்க்கப்படும்போது 31.5 kJ சக்தி விடுவிக்கப்படுகின்றது.

இவ் வினாவுக்கு all வழங்கிய
ஆசிரியர்களும் உண்டு காரணம்
தாக்கம் பிழையானது என்றதால்
இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கென்ன
இருப்பதை கொண்டு விடை எடுக்க
முடியுமா என்று யோசிப்போம்
மேற்படி தாக்கத்தின் விளக்கம் 2 mol
 Na_2O_2 ஆனது 2 mol H_2O உடன்
தாக்கும் போது 2 mol NaOH இனை
தருகின்றது இதன்போதான வெப்ப
உள்ளுறை மாற்றம் -126kJ ஆகும்

a) 2 mol Na_2O_2 தாக்கும் போது 126 kJ
சக்தி வெளியிடப்படுகின்றன எனின்
1 mol இற்கு 63kJ சக்தி
வெளியிடப்படும்

b) Na_2O_2 இன் 39g எனின் 0.5mol
ஆகவே இங்கு 35.5kJ சக்தி
உறிஞ்சப்படுவதில்லை மாறா
வெளியிடப்படும்

c) இது ஓர் புற வெப்ப செயன்முறை
ஆகவே இங்கு வெப்பம்
உறிஞ்சப்படுவதில்லை மாறாக
வெளியிடப்படுகின்றது

d) Na_2O_2 இன் 39g எனின் 0.5mol
ஆகவே இங்கு 35.5kJ சக்தி
வெளியிடப்படும்

ஆகவே விடை 4(ad)

AL/2025/02/1-1

39. ஐதரசன் ஏலைட்டுகள் பற்றிய பின்வரும் எந்தக் கூற்று/கூற்றுகள் சரியானது/சரியானவை?

- (a) ஐதரசன் ஏலைட்டுகள் நீரில் அமிலவியல்பு உள்ளன.
- (b) ஐதரசன் ஏலைட்டுகளின் பிணைப்புக் கூட்டப்பிரிகைச் சக்திகள் கூட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் செல்கையில் குறைகின்றன.
- (c) ஐதரசன் ஏலைட்டுகளின் அமில வலிமை கூட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் செல்கையில் குறைகின்றது.
- (d) ஐதரசன் ஏலைட்டுகளின் பிணைப்பு நீளம் கூட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் செல்கையில் குறைகின்றது.

a) $\text{HF}, \text{HCl}, \text{HBr}, \text{HI}$ இவைகளில் யாவும்
அமில இயல்பு உடையன நீர் கரைசல்
நிலையில் HF தவிர்ந்த ஏனைய

நீரில் முற்றாக கூட்டப் பிரிகை
அடையும் காரணம் அவை
வன்னமில் ஆகையால் HF ஆனது
மென்னமில்மாகையால் நீரில்
பகுதியாக கூட்டப் பிரிகை அடையும்
எனினும் யாவும் நீர் கரைசல்
நிலையில் அமில் இயல்பு உடையன

b) கீழ்நோக்கி செல்லுகையில்
பிணைப்பு நீளம் அதிகரிப்பதால்
பிணைப்பை உடைக்க தேவையான
சக்தி குறைவடைந்து செல்லும்

c) கீழ்நோக்கி செல்லுகையில்
பிணைப்பு நீளம்
அதிகரிக்கின்றமையால் H^+ இனை
விடுவிக்கின்ற ஆற்றல் அதிகரிக்கும்
இதனால் கீழ்நோக்கி
செல்லுகையில் அமில் இயல்பு
அதிகரிக்கின்றது

d) பிணைப்பு நீளம் அதிகரிக்கின்றது
காரணம் ஏலைட்டுக்களின் ஆரை கீழ்
நோக்கி செல்லுகையில்
அதிகரிப்பதால்

ஆகவே விடை1(ab)

40. தொடுகை முறையின் மூலம் H_2SO_4 ஐ உற்பத்தி செய்தல் தொடர்பாகப் பின்வரும் எந்தக் கூற்று/கூற்றுகள் சரியானது/சரியானவை?
- (a) தாக்கம் $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ அகவெப்பத் தாக்கமாகும்.
- (b) இச்செயன்முறைக்காகப் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஊக்கி Fe ஆகும்.
- (c) SO_2 ஆனது நான்கு ஊக்கி அறைகளில் SO_3 ஆக மாற்றப்படுகின்றது.
- (d) இச்செயன்முறையில் 1 atm இலும் கூடிய அழுக்கங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.
- 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அட்டவணையில்

தொடுகை முறையிலான சல்பூரிக்
அமில உற்பத்தி பற்றியது

a) மேற்படி தாக்கமானது ஒரு
புறவெப்ப செயன்முறையாகும்
காரணம் SO_2 இல் இருந்து SO_3
உருவாகும் போது மேலதிகமாக
பிணைப்பு

தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது ஆகவே
பிணைப்பு உருவாக்கத்தின் போது
சக்தி வெளியிடப்படும்

b) இங்கு ஊக்கியாக V_2O_5

பயன்படுத்தப்படும் Fe ஆனது
அமோனியா உற்பத்தியில்
பயன்படும்

C) SO₂ ஆனது பிரதானமாக 4
படிமுறைகளின் ஊடாக SO₃
மாற்றப்படுகின்றது (விளக்கம்
resource)

d) இங்கு 1 atm அழுக்கம்
போதுமானது அழுக்க அதிகரிப்பு
தாக்கத்திற்கு சாதமாக
காணப்பட்டாலும் அழுக்க அதிகரிப்பு
உபகரணத்திற்கான செலவினை
அதிகரிக்கும்

ஆகவே விடை 3(cd)

(5)	பொய்	பொய்
	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
41.	ஆவர்த தன அட்டவணையின் இரண்டாம் ஆவர்த்தனத்தின் மூலகங்களிடையே N, Be ஆகியவற்றின் இலத்திரன் பெறுகைச் சக்திகள் நேர்ப் பெறுமானங்களை உடையன.	அரைவாசிக்கு நிரம்பிய ஓடுகளும் முழுமையாக நிரம்பிய ஓடுகளும் ஏனைய இலத்திரன் நிலையமைப்புகளிலும் பார்க்க உயர்ந்த உறுதிப்பாட்டினை உடையன.

கூற்று 1 :சரியானது N உட்பட
இரண்டாம் கூட்ட மூலகங்களின்
இலத்திரன் ஏற்றல் வெப்ப
உள்ளூறை அகவெப்பமாகும்

* காரணம் N,Be ஆகியவற்றின் இலத்திரன் நிலையமைப்புகள் நிரம்பல் , அரை நிரம்பல் நிலையில் காணப்படுவதால் இலத்திரனை ஒன்றை வழங்குவதற்கு சக்தி தேவைப்படும்

கூற்று 2 : பிழையானது காரணம் பொதுவாக கூறப்பட்ட ஒன்றாகும் அரைவாசி நிரம்பிய ஒழுக்குகளும் முழுமையாக நிரம்பிய ஒழுக்குகளும் ஏனைய இலத்திரன் நிலையமைப்பிலும் பார்க்க உறுதியாக எப்போதும் காணப்பட மாட்டாது இதற்காக ஓர் உதாரணத்தை கொண்டு ஆராய்வோம் F இன் இன்அயனாக்கல் சக்தி N விட அதிகம் ஆனால் F ஆனது அரை நிரம்பலிலோ முழு நிரம்பலிலோ காணப்படவில்லை (சிலர் ஒழுக்கு பதிலாக ஓடுகள் என்று தநாதமையாலும் பிழையாக

42.	எசுத்தர்களுக்கும் கிறீனாட் சோதனைப் பொருள்களுக்கும்டையே உள்ள தாக்கத்திலிருந்து கீற்றோன்களை உண்டாக்க முடியாது.	கீற்றோன்கள் எசுத்தர்களிலும் பார்க்கக் கிறீனாட் சோதனைப் பொருள்களுடன் விரைவாகத் தாக்கம் பூரிகின்றன.
-----	--	---

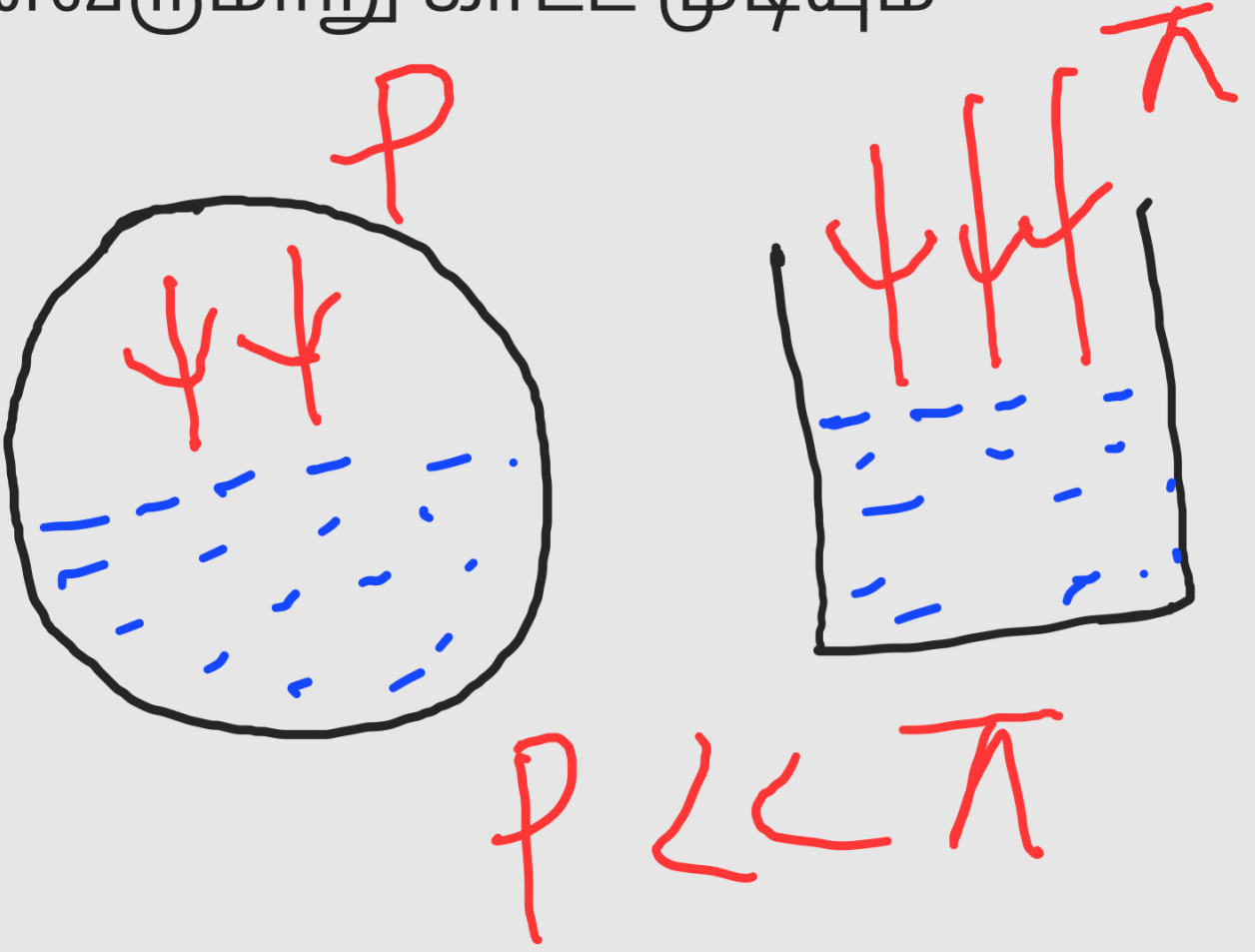
கூற்று 1: சரியானது எசுத்தர் மற்றும் RMgX இற்கு இடையிலான தாக்கத்தில் கீற்றோனை உண்டாக்குவதன் மூலம் தாக்கம் புரிந்தாலும் அதில் இருந்து கீற்றோனை பெற முடியாது காரணம் Rmgx உடனான தாக்க வீதம் எசுத்தரை விட கீற்றோனுக்கு அதிகம் இதனால் மேற்படி தாக்கத்தின் மூலம் கீற்றோன் பெறப்பட மாட்டாது இங்கு காபனைல் காபனின் நேர் சிற்றேற்றம் அதிகரிக்கும் போது அதிகரிக்கும் இங்கு எசுத்தரில் RCOOR மற்றும் கீற்றோனில் RCOR இங்கு இலத்திரன் தள்ளும் வலிமை

-R < -OR இற்கு அதிகமாதலால்
எசுத்தர் மீதுள்ள காபனைல்
கம்பனில் உள்ள ஏற்றத்தின் அளவு
குறைக்கப்பட்டு தாக்க வீதம்
குறைக்கப்படும்
இதனை கூற்று 2 விளக்குகின்றது
ஆகவே விடை 1

43. ஒரு வெற்றிடமாக்கிய-விறைத்த மூடிய கொள்கலத்தில் நீர் 100 °C இலும் பார்க்கக் குறைந்த வெப்பநிலையில் கொதிக்கின்றது.	வெளி அழுக்கம் குறைவாக இருக்கும்போது திரவ அவத்தையிலிருந்து ஆவி அவத்தைக்கு நீர் மூலக்கூறுகளை விடுவித்தல் எளிதாகும்.
--	---

கூற்று 1: சரியானது இங்கு
வெற்றிடமாக்கப்பட மூடிய
கொள்கலன் என்பதால் அக்
கொள்கலத்தினுள் அழுகாகம்
வளிமண்டல அழுக்கத்திலும்
குறைவாகும் ஆகவே அழுக்கம்
குறைவடையும் போது கொதிநிலை
குறைவடையும் இதனால் 100°C
இற்கு குறைந்தவொரு
வெப்பநிலையில் நீரானது கொதிக்க

ஆரம்பிக்கும் இதற்கான காரணம்
கூற்று 2 விளக்குகின்றது இதனை
பின்வருமாறு காட்ட முடியும்



இங்கு அழுக்கம் குறைவாக
இருக்கும் போது திரவ நிலையில்
இருந்து வாயு நிலைக்கு வாயு
மூலக்கூறுகள் எளிதில் செல்லும்
எனினும் அழுக்கம் அதிகமாக
இருக்கும் போது கடினமாகும்

ஆகவே விடை 1

44.

H_2O , H_2S , H_2Se ஆகியவற்றின் பிணைப்புக் கோணங்கள் $H_2O > H_2S > H_2Se$ என்னும் வரிசையில் குறைகின்றன.

H_2O , H_2S , H_2Se ஆகியவற்றின் மத்திய அணுவின் மின்னெதிர் தன்மை $O > S > Se$ என்னும் வரிசையில் குறையும்.

கூட்டம் 16 ஐதரைட்டுக்கரின் பிணைப்பு கோணங்கள் கீழ் நோக்கி செல்லுதையில் குறைவடையும் இதற்கான காரணம் கீழ்நோக்கி செல்லுதையில் மைய அணுவாக O,S,Se என்பவற்றின் மின்னெதிர் தன்மை குறைவினால் ஆகும் இதனால் மைய அணுவின் மின்னெதிர் தன்மை குறைய இலத்திரன் செறிவு குறையும் இதனால் பிணைப்பு கோணம் குறையும்

ஆகவே விடை 1

45.

வளிமண்டல நீராவி பூகோள வெப்பமாதலுக்குப் நீராவி ஒரு பச்சைவீட்டு வாயுவாகும். பங்களிப்புச் செய்கின்றது.

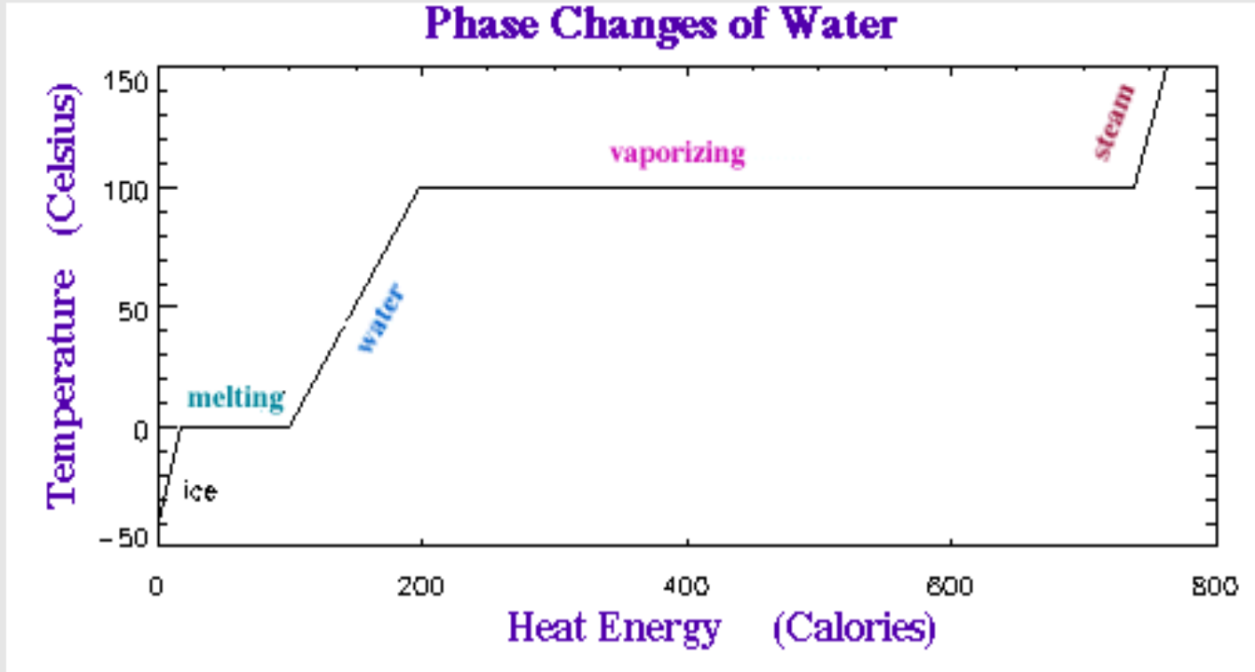
பச்சை வீட்டு வாயுக்களாக H_2O , CO_2 , CH_4 , HFC , CFC , $HCFC$ என்பன காணப்பட்டாலும் H_2O ஆனது பூகோள வெப்பமுறலுக்கு பங்களிப்பு செய்வதில்லை காரணம் H_2O ஆனது

நீண்ட காலம் வளிமண்டலத்தில்
நிலைத்திருக்காது மழையாக பெய்து
விடும்

ஆகவே விடை 4

46. நீருக்கு உருகலின் வெப்பவுள்ளுறை ΔH_{fus} ஆனது அதன் ஆவியாக்கல் வெப்பவுள்ளுறை ΔH_{vap} இலும் குறைவாகும்.	ஆவியாக்கலுடன் ஒப்பிடுகையில் உருகலின்போது நீர் மூலக்கூறுகள் கூடுதலான தூரத்திற்கு விலகிச் செல்லல் நடைபெறுகின்றது.
--	---

நீரிற்கான அவத்தை மாற்ற
வரைபடத்தினை கருதும் போது



உருகளுக்கு தேவையான சக்தியை
விட ஆவியாக்களுக்கு கூடுதலான
சக்தி சக்தி தேவைப்படும்

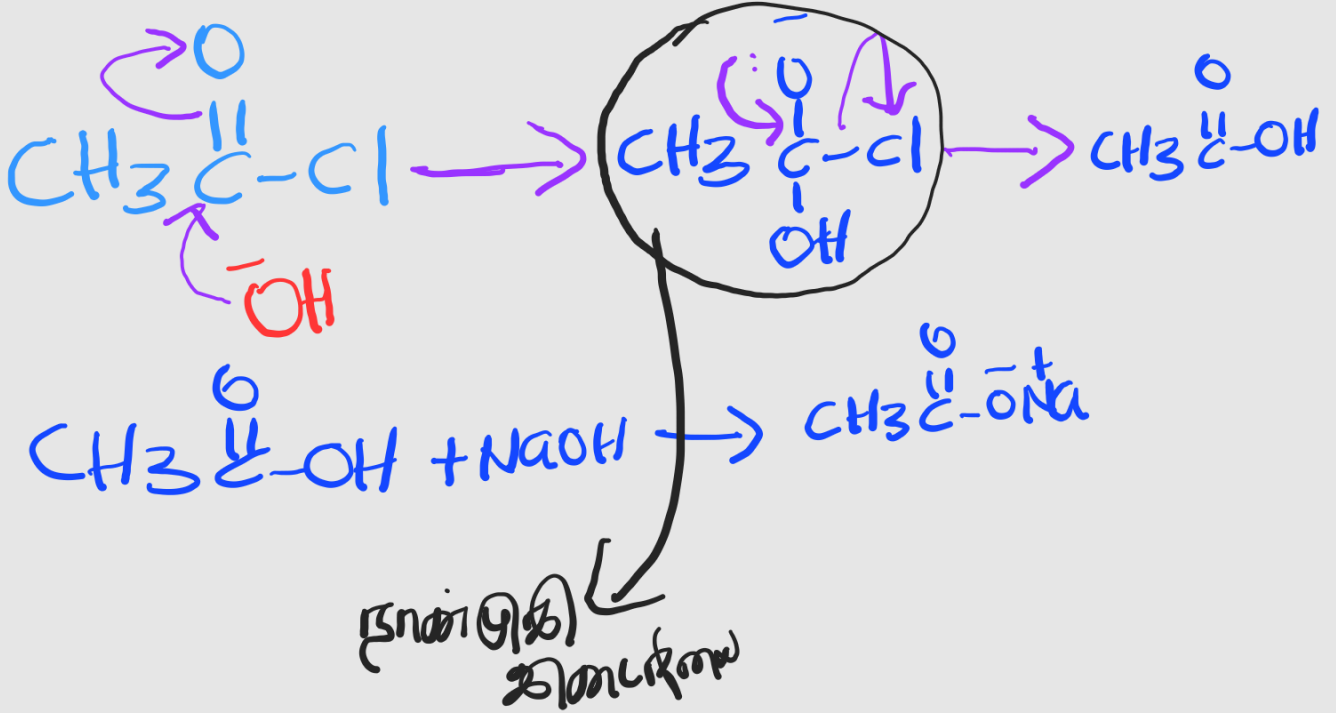
கூற்று 2: தவறானது

மூலக்கூறுகளுக்கு இடையிலான

தூரம் solid < liquid < gas ஆகவே
ஆவியாதலின் போதே
மூலக்கூறுகள் கூடுதலாக விலகி
செல்லும்

ஆகவே விடை 3

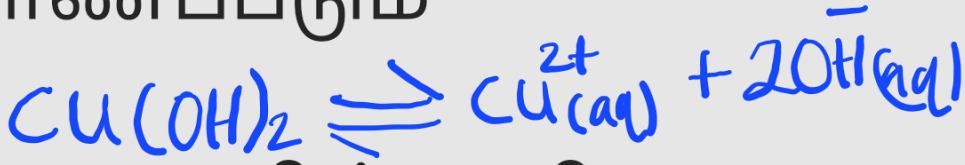
குறைவாகும்.	செல்லல நடைபெறுகின்றது.
47. CH_3COCl ஆனது மிகையான நீர் NaOH உடன் தாக்கம் புரிந்து $\text{CH}_3\text{COO}^-\text{Na}^+$ ஐ உண்டாக்கின்றது.	நீர் NaOH உடன் ஓர் அமிலக் குளோரைட்டின் தாக்கத்தின்போது ஒரு நான்முகி இடைநிலை விளைபொருள் உண்டாகின்றது.



எனினும் கூற்று 1 இற்கு காரணமாக
அமையாது சரியான காரணம் இங்கு
தோன்றும் CH_3COOH ஆனது மீண்டும்
 NaOH உடன் தாக்கமடைந்து அதன்
உப்பை தோற்றுவிக்கும்

ஆகவே விடை 2

இங்கு Cu(OH)_2 ஆனது ஓர் அரிதிற் கரையும் திண்மமாகும் ஆகவே நீர் கரைசலில் பின்வருமாறு காணப்படும்



PH=5 எனின் அமில கரைசல் அங்கு H^+ அயன்கள் காணப்படும் ஆதலால் இங்கு காணப்படுகின்ற OH^- இனை H^+ ஆனது நடுநிலையாக்குவதால் நீர் தோற்றுவிக்கப்படும் இதனால் OH^- அகற்றப்பட சமநிலை முன்னோக்கி நகர்வதால் PH = 7 இல் கரைதிறன் அதிகரிக்கும்

மேலும் PH= 10 ஆக மாற்றப்படும் போது அது மூல கரைசலாகும் ஆகவே இதன் போது OH^-

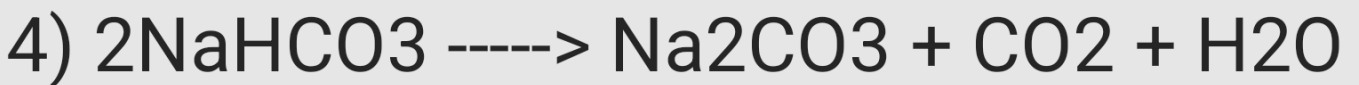
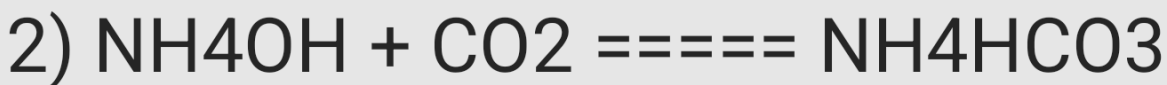
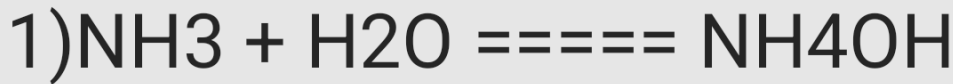
காணப்படும் மற்றும் கரைசலில் Cu(OH)_2 பிரிகை மூலம் பெற்ற OH^- உம் காணப்படுவதால் பொது அயன் விளைவாக சமநிலை பின்னோக்கி

நகர்வதால் கரைதிறன்
குறைவடையும் ஆகவே கரைதிறன்
 $PH = 5 > PH = 10$ காரணம் $PH=5$ இல் H^+
அயன்களை OH^- அயன்கள்
நடுநிலையாக்கின்றன அல்லது
அகற்றுகிறது

ஆகவே விடை 1

49.	Na_2CO_3 ஐக் கைத்தொழில்ரீதியில் உற்பத்தி செய்கையில் அமோனியாவைப் பெருக்குதல் காபனேற்றலுக்கு முன்பாக நடைபெறுகின்றது.	CO_2 ஆனது ஓர் அமோனியாவாக்கிய (அமோனியாவைப் பெருக்கிய) பிறைன் கரைசலுக்கு அனுப்பப்படும்போது $(NH_4)_2CO_3$ உயர் செறிவில் உண்டாகின்றது.
-----	--	---

Na_2CO_3 தயாரிப்பின் போது
நடைபெறும் தாக்கங்களாக



ஆகவே அமோனியாவாக்கம்
காபேனேற்றலுக்கு முன்பாக
நடைபெறுகின்றது என்பது

சரியானது மற்றும் இரண்டாவது
கூற்றானது தவறு காரணம் இங்கு
அமோனியாவாக்கத்திற்கு பிறகு CO₂
வாயுவினை தொடர்ச்சியாக
செலுத்துவதால் இங்கு (NH₄)₂CO₃
பெறப்பட மாட்டாது மாறாக NH₄HCO₃
பெறப்படும்

ஆகவே விடை 3

50. அமில ஊடகத்தில் H ₂ O ₂ ஆனது அதனுடன் தாக்கம் புரியும் இனத்திற்கேற்ப ஓர் ஒட்சியேற்றியாக அல்லது தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படலாம்.	ஒட்சிசன் வெளிக்காட்டும் ஒட்சியேற்ற நிலைகளில் 0 ஆனது மிகவும் உறுதியானதும் அதிக அளவில் இருப்பதும் ஆகும்.
--	--

H₂O₂ ஆனது ஓர் ஒட்சியேற்றும்
கருவியாகவும் , தாழ்த்தும்
கருவியாகவும் தொழிற்பாடு
அமில நிபந்தனையில்
ஒட்சியேற்றியாகவோ தாழ்த்தியாக
தொழிற்பாடும் கார நிபந்தனைகளில்
தாழ்த்தியாக தொழிற்பாடும்

$$\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}^+ \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$$

(ஒட்சியேற்றும் கருவி)

$\text{MnO}_4^- + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{O}_2$ (தாழ்த்தும் கருவி)

ஒட்சிசன் ஆனது வளிமண்டல அளவில் கூடுதலாக காணப்பட்டாலும் ஆனால் சேர்வைகளில் பொதுவாக -2 என்ற ஒட்சியேற்ற நிலைகளில் காணப்படுவதே உறுதியாகும் (உதாரணம் நீர்)

ஆகவே விடை 3

- Thank you -